

一、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1、写出图 1 所示电路的逻辑表达式， $F = \underline{A+B}$ 。

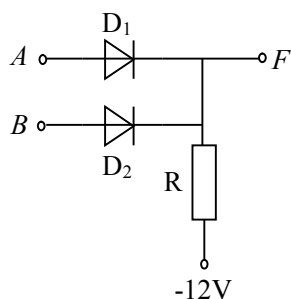


图 1

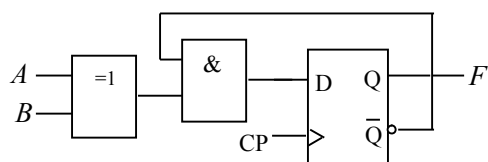


图 2

2、写出图 2 所示逻辑电路的表达式 $F = \underline{(A \oplus B) \bar{Q}_n}$ 。

3、写出图 3 所示电路的逻辑表达式， $F = \underline{A}$ 。

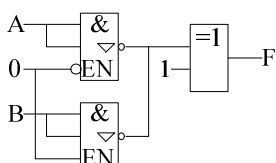


图3

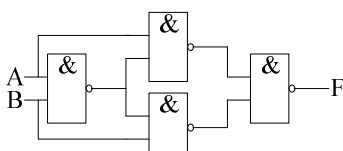


图4

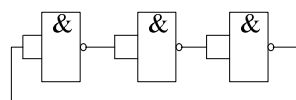


图5

4、图 4 所示电路的逻辑功能是 $\underline{A \oplus B}$ 异或。

5、图 5 所示电路的功能是 多谐振荡器。

6、CMOS 门电路与 TTL 门电路相比最大的优点是 损耗低。

7、通过 施密特 触发器，可以将不规则信号整形为矩形脉冲。

8、写出图 6 所示电路的逻辑表达式， $F = \underline{\overline{AB + CD}}$ 。

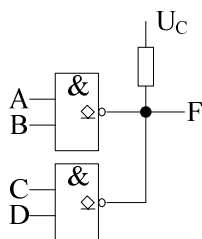


图6

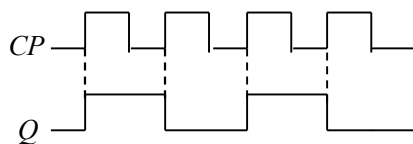
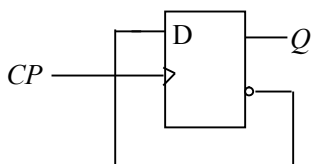


图 7

9、图 7 中触发器起始为 0 状态，画出 Q 端波形。

10、如图 8 所示 RS 锁存器，当 $\bar{R}_D = \bar{S}_D = 0$ 时， Q 的状态是 不确定。

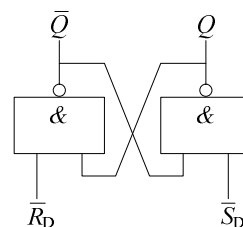


图8

二、将表达式 $F = \sum m(0,2,4,7,8,10) + \sum d(5,6,12,13,14,15)$ 化简为最简与或式。(10 分)

解： $F = B + \bar{D}$ (5 分)

		C			
		D 00	01	11	10
A \ B	00	1	0	0	1
	01	1	×	1	×
	11	×	×	×	×
	10	1	0	0	1

(5 分)

三、用图 9 所示 74LS138 和合适的门电路实现逻辑函数 $F = AB + AC$ 。(10 分)

解： $F = AB + AC = AB(C + \bar{C}) + A(B + \bar{B})C = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC$

$$= m_5 + m_6 + m_7 = \overline{\overline{m_5 + m_6 + m_7}} = \overline{\bar{m}_5 + \bar{m}_6 + \bar{m}_7} = \overline{\bar{F}_5 + \bar{F}_6 + \bar{F}_7} \quad (5 \text{ 分})$$

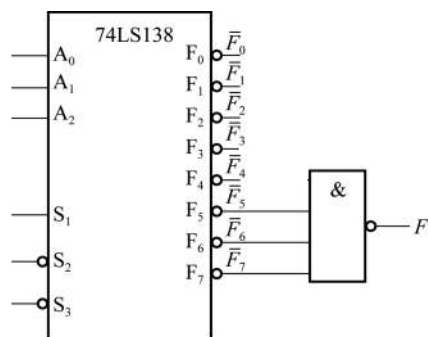


图9

(5 分)

四、说明图 10 所示电路中所使用的器件类型，并分析 F_1 和 F_2 的逻辑功能。(10 分)

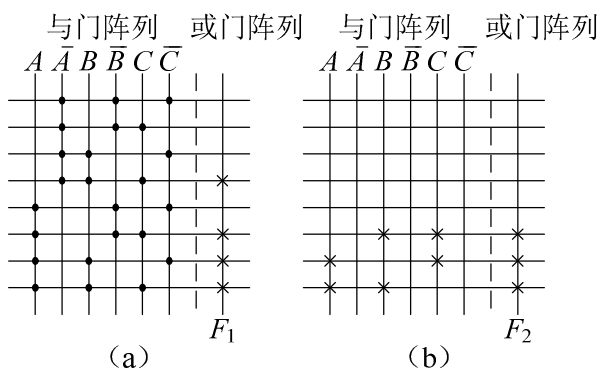


图10

解：图 (a) 使用的器件是 PROM，图 (b) 使用的器件是 PLA。

$$F_1 = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \quad (3 \text{ 分})$$

$$F_2 = AB + AC + BC \quad (3 \text{ 分})$$

A	B	C	F_1	F_2
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

图 (a) 和图 (b) 的逻辑功能相同，都是三人表决电路。或输入变量状态多数为 1 时，输出为 1。(4 分)

五、分析图 11 示逻辑电路的逻辑功能。(10 分)

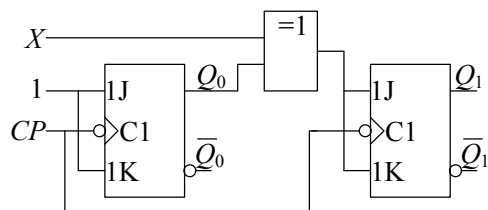


图11

解: $J_0 = K_0 = 1$ $Q_{0n+1} = J_0 \bar{Q}_{0n} + \bar{K}_0 Q_{0n} = \bar{Q}_{0n}$ (2分)

$J_1 = K_1 = X \oplus Q_{0n}$ $Q_{0n+1} = J_1 \bar{Q}_{1n} + \bar{K}_1 Q_{1n} = (X \oplus Q_{0n}) \bar{Q}_{1n} + (\overline{X \oplus Q_{0n}}) Q_{1n}$ (2分)

X	Q_{1n}	Q_{0n}	Q_{1n+1}	Q_{0n+1}
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

(2分)

$X=0$ 时, 为模 4 加法计数器。(2分)

$X=1$ 时, 为模 4 减法计数器。(2分)

六、分析图 12 所示电路的逻辑功能。(10分)

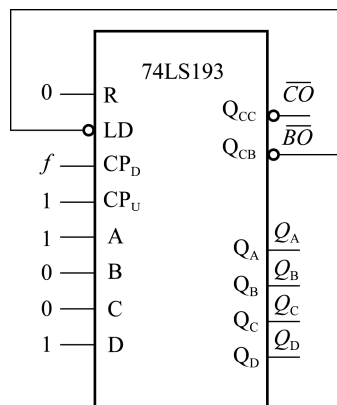


图 12

解: 根据图 12 电路的接法可知该电路为减法计数器。(5分)

因为 74LS193 是异步置数, 所以电路是模 9 减法计数器。(5分)

七、分析图 13 所示电路的逻辑功能, 并说明该电路能否自启动。(10分)

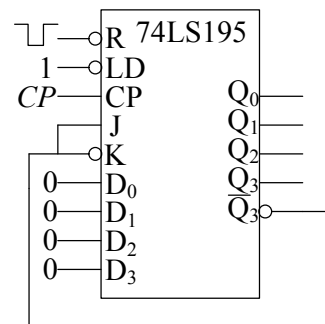


图13

解：电路启动后清零

Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	0	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0
1	1	1	0
1	1	1	1
0	1	1	1
0	0	1	1
0	0	0	1

模 8 扭环计数器（6 分），不能自启动（4 分）。

八、图 14 所示电路中构成序列码发生电路，其中 555 集成定时器组成多谐振荡器向计数器 74161 提供时钟 CP ，74161 组成模 10 计数器向数据选择器 74151 提供地址码，74151 产生序列码。完成图 14 所示电路，并写出 F 的数据。（20 分）

解：

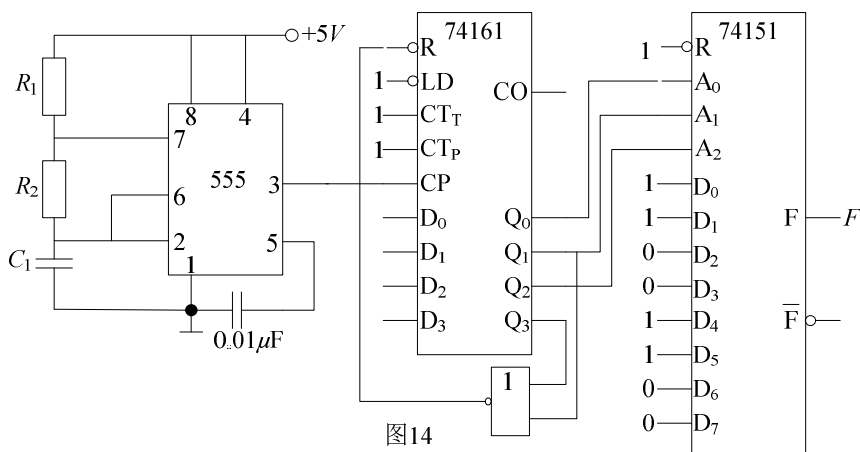


图14

Q_3	$Q_2(A_2)$	$Q_1(A_1)$	$Q_0(A_0)$	F
-------	------------	------------	------------	-----

	0	0	0	0	1(D ₀)
	0	0	0	1	1(D ₁)
	0	0	1	0	0(D ₂)
	0	0	1	1	0(D ₃)
	0	1	0	0	1(D ₄)
	0	1	0	1	1(D ₅)
	0	1	1	0	0(D ₆)
	0	1	1	1	0(D ₇)
	1	0	0	0	1(D ₀)
	1	0	0	1	1(D ₁)
	1	0	1	0	

多谐振荡器（5 分）
模 10 计数器（5 分）
序列码输出 F（10 分）